



名水を訪ねて (150) しまなみ海道沿いの名水

島野安雄^{*†}・藪崎志穂^{**}

Visit to valuable water springs (150) Valuable waters along the Shimanami Expressway

Yasuo SHIMANO^{*†} and Shiho YABUSAKI^{**}

1. はじめに

瀬戸内海のはほぼ中央部、大・小の島々が数多く集まっている広島県尾道市と愛媛県今治市からなる地域を結んで通行している西瀬戸自動車道(E76)は、通称“しまなみ海道”という名称で知られている。この“しまなみ海道”沿いの地域を今回取り上げる。

瀬戸内海を挟んで本州と四国を“橋”で結ぶ道路・鉄道の交通路としては、「本州四国連絡橋」という3つのルートがある(図1)。東にあるのが「神戸・鳴門ルート」で、淡路島を挟んで兵庫県神戸市と徳島県鳴門市を結んで明石海峡大橋と大鳴門橋が架かり、道路としては約89 kmの神戸淡路鳴門自動車道路(E28)が1998年に開通している。中央にあるのが「児島・坂出ルート」で、岡山県倉敷市と香川県坂出市を結んで瀬戸大橋が架かり、約37 kmの瀬戸中央自動車道(E30)とJR四国の本四備讃線という道路と鉄道の2層構造からなる連絡橋が一番早く1988年に開通してい

る。そして、西にあるのが「尾道・今治ルート」で、尾道市と今治市を結んで6つの島々を通る計10橋の連絡橋が1999年に完成し、また約59 kmの西瀬戸自動車道(E76)としては2006年に開通している。この尾道・今治ルートは他の2つのルートとは異なり、向島～今治本土間に架かる連絡橋には歩行者ならびに自転車・原付自転車の専用道路が併設されていて通行できるようになっている。

ところで、神戸・鳴門ルートに位置する淡路島に関しては、瀬戸内海にある島々の中では最大の面積を有する島であり、湧水や井戸水も多く存在して、既に本誌の「名水を訪ねて」には波毛・西村(1994)によって取り上げられている。児島・坂出ルートについては、櫃石島・岩黒島・与島などの小さな島々が瀬戸大橋の橋脚になっている所であり、名水の調査対象にはなり難い地域である。しかるに、尾道・今治ルートについてはある程度の面積を有する島々が連なっていて、それらの島々には井戸などもあって調査対象として値す

* 文星芸術大学 名誉教授
Bunsei University of Art, Professor Emeritus

** 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所
National Institutes for the Humanities, Research Institute for Humanity and Nature

† 責任著者 (Corresponding Author) E-mail: yshima48spw@yahoo.co.jp

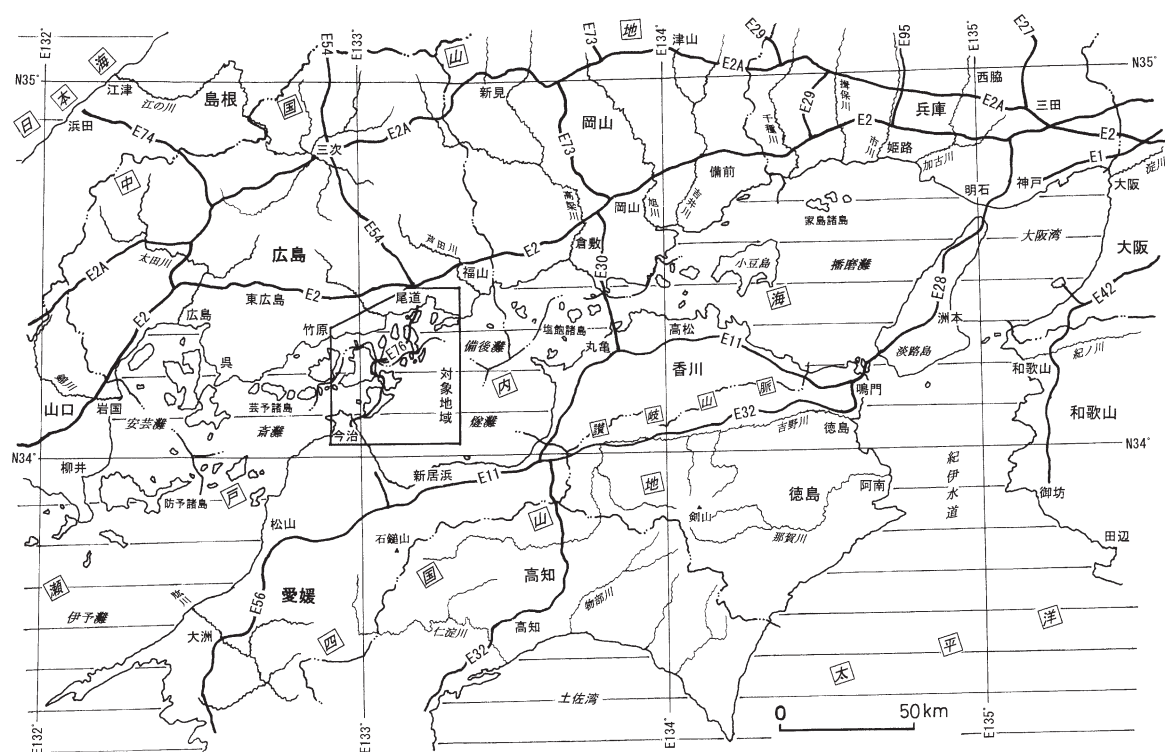


図1 対象地域と高速道路網の位置図

ると思い、2023年5月に巡ってきた。

2. しまなみ海道沿いの地域の歴史や自然環境

瀬戸内海は、古来より奈良や京の都と九州の太宰府などを結ぶ重要な海路としての役割を果たしてきた。その中間部に位置する芸予諸島は、広島県と愛媛県の間であって、数多くの島々が集まっている。しまなみ海道沿いの地域はその多くを構成しており、島々の間の狭い海峡を縫うように船舶が行き来したり、風待ちのために寄港したりなどとして、古くから重要な役割や賑わいをみせてきた。しまなみ海道が通る6つの島々については、かつては1市8町の行政区が存在したが、平成の大合併を経て、現在は北方の向島・因島・生口島などの島は広島県尾道市に、南方の大三島・伯方島・大島などの島は愛媛県今治市に編入されている。そして、それらの中間部分として因島の南方にある弓削島・佐島・生名島・岩城島・赤穂根島などの島々も合併により愛媛県越智郡上島町

として再出発している。ここでは尾道市・今治市・上島町の各ホームページ（尾道市（2025）など）やウィキペディア（2025）、および日本の地質「中国地方」編集委員会編・太田ほか編（2004）・広島県（1982）などを参照して地域の状況を述べる。

その北方の拠点、“尾道水道”という幅の狭い海峡に面する尾道の町は、広島と岡山のはほぼ中間に位置して両地域の緩衝地帯となっていて、古くから瀬戸内海航路の中継地としての港町であるとともに山陽道の要地（宿場であるとともに北への石州街道や出雲街道の分岐点）として繁栄してきた。この尾道の町は、北に尾道三山と呼ばれる千光寺山・西国寺山・浄土寺山の3つが連なり、それらの山裾が海岸近くまで迫っているために、海岸線に沿って東西方向に細長く伸びた形となっている。それら尾道三山の山裾や山腹には歴史のある古刹の寺院や神社などが建ち並び、多くの石段や坂道の路地もあって、尾道は“寺の町”や“坂の町”として有名である。これに対して、海沿いの狭い平坦地には、海産物問屋や米蔵だった建物

が残し、港町として繁栄した頃の面影も感じられ、かつ幾筋もの小路には独特な名前が付けられていて、当時の路地の状況が忍ばれる。そして、大正時代には文人の志賀直哉や林芙美子らが尾道に居宅を構えて地元を舞台とする作品を発表したこと、第2次世界大戦後には小津安二郎監督による『東京物語』などが撮影されたり、1980年代には大林宣彦監督による『転校生』・『時をかける少女』・『さびしんぼう』という題名の映画の「尾道三部作」が作られたりなどして、近年は“文学の町”や“映画のロケ地”としても知られている。なお、古い町並みを要する尾道の市街地は、2015年に『尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市』として日本遺産(No.14)に認定されている(日本遺産, 2025)。

上島町は、愛媛県に属する芸予諸島の中では最も北東部に位置している25の島々からなる離島である。生名島としまなみ海道の通る因島との間は約300 mと近いにもかかわらず、フェリーや渡船での利用がまだ必要であり、生活圏は因島側に依存している。古くは農業・水産業を主産業として、かつ瀬戸内海航路の要衝として商業や造船業でも賑わってきたが、近年はそれらの不況による離職者も相次ぎ、過疎化と高齢化の著しい離島となっている。それでも、2022年3月に生名島・岩城島間に岩城島橋が完成し、それまでに生名島・佐島・弓削島の間に架橋されていた生名橋や弓削大橋とともに県道の“ゆめしま海道”として車で通行できるようになり、便利になっている。

一方、南の拠点である今治市は愛媛県の北部、高縄半島と芸予諸島にまたがって位置し、中心市街地は蒼社川の河口部に広がっている。この地域は古墳時代の遺跡も出土し、7世紀には伊予国の国府が置かれ、その後も国分寺が置かれて、古くから政治・経済・文化などの中心地となってきた。戦国時代末期には藤堂高虎が今治城と城下町を築いて発展の基礎を作り、近代以降は港湾の整備により造船や海運を中心とした商業都市として、また縫製やタオルを基幹産業としても発展をとげている。そして、市内には四国霊場八十八カ所巡り(通称: お遍路)の寺院があり、それらは2015年に『四国遍路～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～』という日本遺産(No.15)に認定されている。

ところで、共通する事として、中世から戦国時代にかけて、瀬戸内海のこの地域一帯で最も活動していた“海賊”あるいは“水軍”として、「村上水軍」のことが良く知られている。北にある向島や因島を本拠とした因島村上氏、伯方島と大島の間にある能島とその周辺を本拠とした能島村上氏、そして高縄半島に近い来島を本拠とした来島村上氏とがあり、これら三家で構成されることから「三島村上氏」と呼ばれていた。これら三島村上氏は、同族意識を持ちながらもそれぞれ独自に活動を行っていた。主な活動は海上輸送、航行船の破壊・略奪や信書の開封・破棄、航行の安全を保障する代わりに通行料の徴収などを行っていて、平時には漁業にも従事していたという。そして、豊臣秀吉が天下統一をして海賊停止令などを出されると、その基盤を失ったとされる。しかし、今でも村上水軍の末裔達の多くがこの地域に住んでいるとされている。なお、日本遺産(No.36)の一つとして2016年に『日本最大の海賊: 芸予諸島-よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶-』が認定され、計42項目が遺産対象に制定されて観光資源にもなっている。

この地域の自然環境の特徴として、まずは地形的には離島が多いために、尾道市街地や今治市街地を含めて、ほとんどが狭い平地と標高の低い丘陵性の山地とから構成されている。ちなみに、山の最高標高についてみると、尾道市街地周辺では浄土寺山の179 m、向島で高見山の283 m、因島で奥山の390 m、生口島の観音山で472 m、上島町の弓削島の三山で325 m、同町の岩城島の積善山で370 m、今治市の大三島の鷲ヶ頭山で437 m、伯方島の宝股山で304 m、大島の念仏山で382 m、そして今治市街地周辺では近見山の244 mであり、多くは300～400 m位である。山の裾野や中腹の斜面地については、生口島のようにレモン栽培で知られる島もあれば、その他の柑橘類を栽培している島もある。また河川についても、今治市街地の南を流れるやや大きめの蒼社川や頓田川で形成された今治平野を除けば、いずれも小さな河川や小川であって水量も少なく、海岸沿いに幅の狭い平地を形成しているに過ぎない状況になっている。なお、浅い海岸部については一部に干拓・埋立地となっている所もみられる。

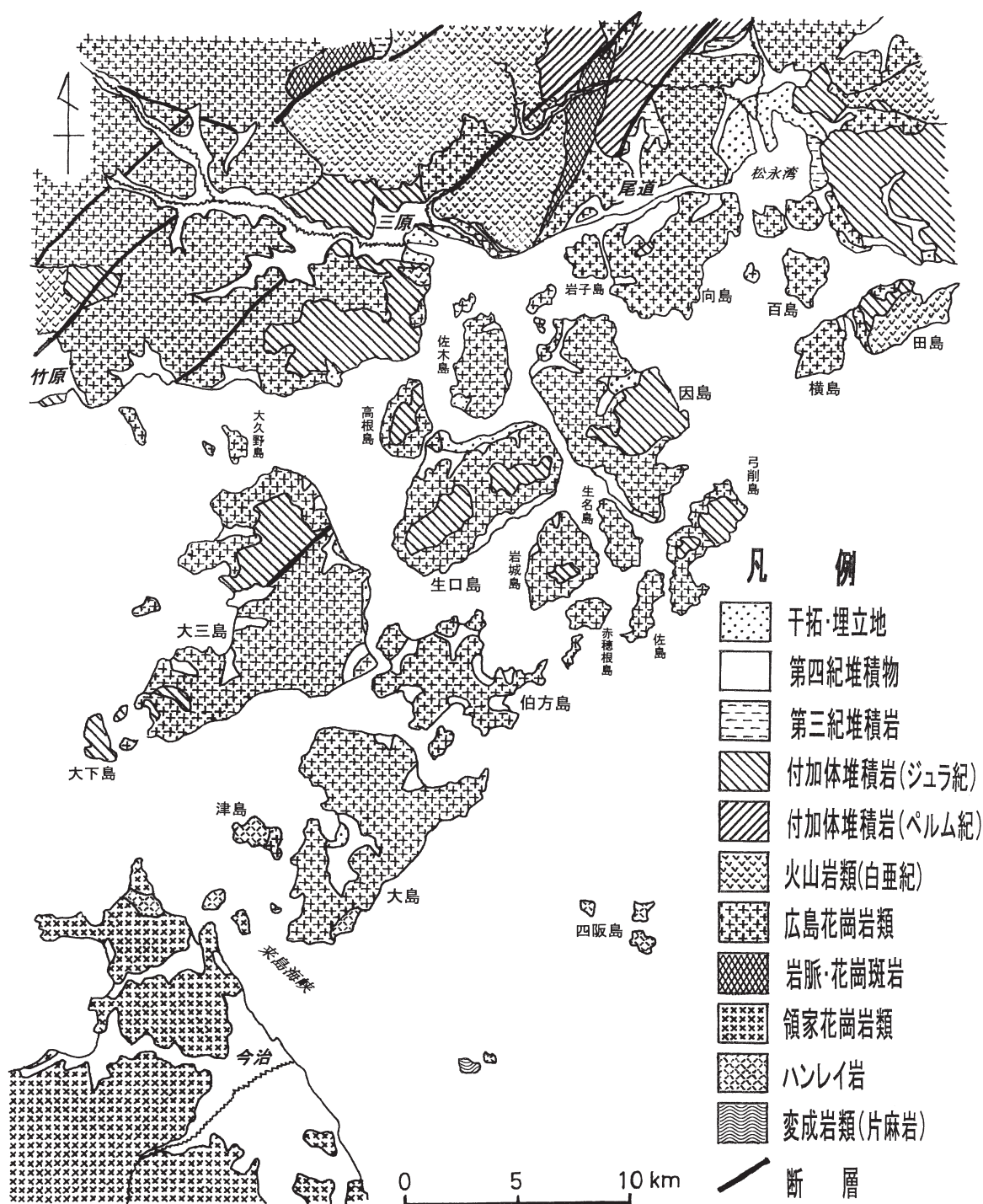


図2 地質概要図 (松浦ほか (2002) と山田ほか (1986) を基に作成)

次に、本地域の地質概要図を図2に示してあるが、尾道市や今治市の本土部といずれの島嶼部についてもほぼ同様な地質構成を呈していて、花崗岩類が広く分布しているのが特徴である。四国本土の高縄半島は白亜紀の領家花崗岩類からなるが、島嶼部や中国本土部分はそれよりも年代の若い広島花崗岩類が広く分布している。高縄半島や来島海峡にある島の一部にはハンレイ岩を主とする苦鉄質の岩石が分布している。そして、大三島・生口島・因島や弓削島などの標高の高い所にはジュラ紀の付加体堆積岩が分布している。このジュラ紀の付加体堆積岩に関しては、福山市や三原市の沿岸地域にも分布している。また、尾道市の北部にはペルム紀の付加体堆積岩や岩脈の花崗斑岩が、その西の三原市にかけては白亜紀の火山岩類が分布している。尾道市の東や北の一部地域には第三紀堆積岩が点在している。いずれの島や低地となる海岸部には沖積地である第四紀堆積物が分布し、干拓・埋立地もその先に位置している。なお、今治平野に関してはやや大きな河川が流れ出していることから、この地域としては広い沖積地となっている。

本地域の気象・気候に関してみると、南北を四国山地と中国山地に挟まれて位置する瀬戸内地域の地体構造の影響を受けて、いわゆる温暖で降水量の少ない瀬戸内式気候を反映している。表1はこの地域とその周辺のアメダス観測地点（福山・竹原・生口島・大三島・今治）における平均気温と降水量の気象データ（平年値）を示したものである（気象庁、2025）。一見して分かるように、年平均気温が15℃ほどであり、年降水量については1138～1326 mmと全国平均よりも400～

600 mm も少ない地域となっている。降水量が少ないことを反映して、この瀬戸内地域では昔から水を確保し利用する目的でいろいろと工夫がなされてきている。その一つが溜め池による水利用であり、もう一つが井戸による地下水の利用であった。気温に関しては、冬期が高くなっていて温暖であることを物語っており、こうした気候を反映して離島では園芸・柑橘類を中心とした農業が近年盛んになっている。

3. 採水地点の状況

採水地点の状況に関して述べることにするが、しまなみ海道の北の起点となる「尾道の町」については1970年代半ばに九州へ行った帰りに立ち寄って以来、これまでに20回ほど訪れている。この尾道の町で井戸を見つけて初めて調査を行ったのは1995年のことであるが、その後の経緯の中で町中には数多くの井戸が存在していることが判明した。それを知ったのはかなり経ってからの2011年のことであり、それよりも前の2009年頃から図3に見られるような代表的な一部の井戸を対象とした案内地図が発行され（尾道観光協会、2009）、イベントも行われていた（イベントそのものは数年で終了）。この時の情報を基にすると、尾道の市街地にはおよそ130の井戸があって、いろいろな形で使用されているものが多いとされていた。実際に、2011年にはこの案内地図を手にとって井戸巡りを行い、数カ所で採水調査も行ったこともある。その後、2014・2015年にはもう少し密に調査を行い、その結果を取り纏めたこともある（島野、2020）。

表1 気象データ（気象庁（2025）より引用）

地 点		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
福 山	気 温(℃)	4.6	5.2	8.5	13.7	18.7	22.5	26.6	27.9	24.0	18.0	12.0	6.8	15.7
	降水量(mm)	38.5	47.0	83.7	91.6	117.7	174.5	198.0	95.2	136.0	91.1	55.1	43.3	1171.7
竹 原	気 温(℃)	5.7	5.8	8.6	13.0	17.3	20.8	24.5	26.5	23.7	18.4	12.9	8.0	15.4
	降水量(mm)	38.1	48.5	88.6	95.6	121.1	193.2	213.7	98.1	121.8	86.4	59.9	45.3	1212.3
生口島	気 温(℃)	5.7	5.8	8.6	13.4	18.1	21.8	25.9	27.5	24.1	18.6	12.9	8.0	15.9
	降水量(mm)	39.5	49.7	84.4	88.9	108.3	172.3	177.6	89.5	126.8	95.9	59.2	46.2	1138.4
大三島	気 温(℃)	5.5	5.6	8.4	13.1	17.6	21.3	25.3	26.8	23.4	18.0	12.5	7.7	15.4
	降水量(mm)	40.8	54.0	89.5	98.0	116.2	186.3	194.6	93.5	133.4	96.3	66.0	50.1	1218.6
今 治	気 温(℃)	5.9	6.1	9.0	13.7	18.4	22.0	26.2	27.4	24.0	18.6	13.0	8.1	16.1
	降水量(mm)	49.6	59.8	96.6	97.0	111.8	196.2	191.8	93.8	165.2	122.2	69.6	59.4	1325.5



図 3-1 尾道の「井戸めぐり」コースの図 (表) (尾道観光協会 (2009) の「ぶらっと尾道・案内地図」より引用)

ところで、その先の向島より南に位置する島々や今治市域、つまり“しまなみ海道”に関しては、これまでに一度も通行したことも、観光地を訪れたことも無かった。しかしつい最近 (2022年) になって、四国へ行った帰りに今治から尾道への自動車道を初めて通行した。そして2023年に、耕三寺や大山祇神社などを訪れた際に、尾道や今治の市街地を含めていくつかの島々で井戸の調査等を行ってきた。この際に採水してきた井戸水は環境省の「名水百選」のような水に値するものは無いが、それなりに地域の水として特徴づけられると考えている。しかし、短時間での離島における井戸の調査にはだいぶ苦心し、その写真についても撮るのが難しかったという感想が残った。

さて、今回取り上げた地点数は35カ所で、その内訳は井戸水が30カ所、沢水が3カ所、水道水が2カ所である。そして、井戸に関しては、ほとんどが深さ数 m ほどの浅井戸である。それらの番

号付けについては図4に示すように、およそ北から南へと向かってラベリングしてある。現地で見聞きした事や入手したパンフレット類などを参照して、採水地点の状況を述べることにする。

まずは尾道の市街地部分であり、商家や人家などの密集した小路や石段・坂道の傍ら、あるいは寺社の境内などに井戸が存在していて、これまでに約30カ所で調査してきたが、それらの中からここでは10カ所を取り上げる。この尾道の市街地については (写真1), JR 山陽本線・国道2号線沿いを境に、南側が低地 (沖積地・埋立地), 北側が丘陵地の斜面 (花崗岩類) となっていて (広島県, 1982), それぞれ5カ所ずつを取り上げることにする。

西土堂 (No.1, 写真2) は、尾道駅北口近くの路地裏にあって、開閉式の蓋の付いた鉄板製の上蓋をもつ井戸で、紐の付いたバケツで汲み出している。それより東は「坂の町」となり、図3に



図3-2 尾道の「井戸めぐり」コースの図(裏)(尾道観光協会(2009)の「ぶらっと尾道・案内地図」より引用)

も紹介されているように段差を利用した“二階井戸”という珍しい井戸が2カ所に存在している。持光寺へと続く石段の途中にあったのが二階井戸(東)で、かなり前からある有名な井戸であり、良く写真や映像等に取り上げられてきた。実際に井戸があるのは下の家の敷地内であり、上にある家でも使用できるようにと、小屋掛けされた滑車式の釣瓶井戸の形式となっている(写真3)。しかし、この井戸では最初に訪れて以来、水が汲めない状況になっている。この少し西の坂道に、もう一つの二階井戸(西)がある。木製の上蓋が掛けられていて(写真4)、上蓋を取って覗き見すると井戸と地下水面が見えた(写真5)。訪れた際に管理する人が丁度いて、紐に付けたバケツで水を汲むことができ、二階井戸(No.2)の水として採水してきた。そして、その東の斜面地に建立されている光明寺の亀齢水(No.3, 写真6)や、さらに先のロープウェイの山麓駅近くにある妙宣

寺(No.4, 写真7)でも井戸水を採水した。

中心市街地から北へと向かう長江通りの西側の斜面に位置しているのが柳水井(No.5, 写真8)である。戦国時代末期に、豊臣秀吉が九州からの帰りに尾道に立ち寄った際に、この井戸の水で茶を点てて献じたという伝説が残されている。この井戸では、最初に行った頃には手押しポンプがあったが、その後にはたびたび訪れた時には取り外されていて、つい最近に行った際には写真に見られるように改修されていて、その間の変遷を垣間見た感がある。長江通りの東には御袖天満宮が鎮座するが、その参道となる石段下の東・西にそれぞれ井戸がある。これまでは東側にある井戸で採水してきたが、手押しポンプが壊れていて、今回は西側にある井戸で天満宮下(No.6, 写真9)として採水してきた。なお、これら二階井戸(No.2)～天満宮下(No.6)の井戸が斜面地にある井戸であり、残りが平地である沖積地に位置し

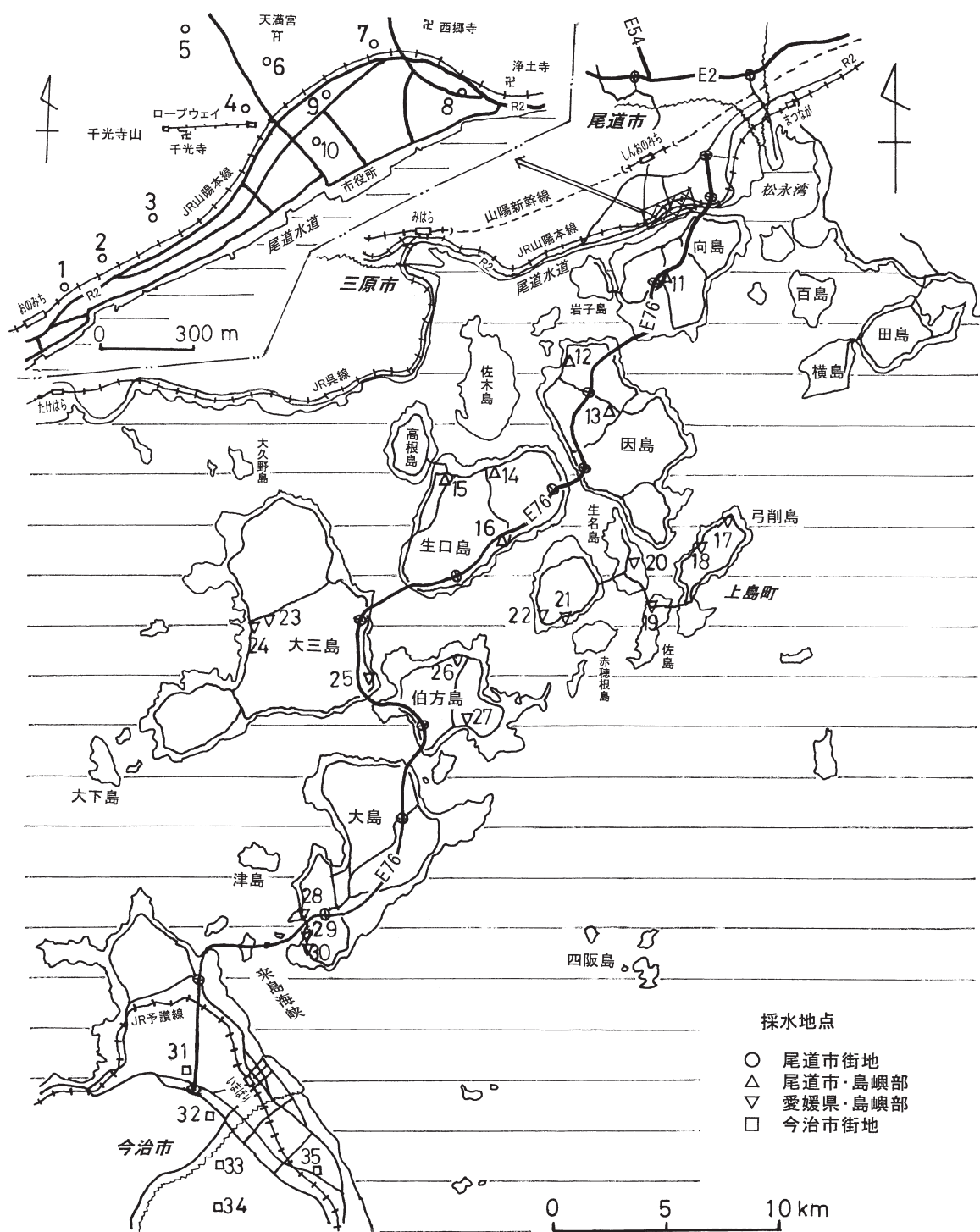


図4 採水地点の位置図



写真 1 尾道市街地と尾道水道



写真 2 西土堂の井戸



写真 3 二階井戸（東）の釣瓶小屋



写真 4 二階井戸（西）の上蓋



写真 5 二階井戸（西）の内側



写真 6 光明寺の亀齢水



写真 7 妙宣寺の井戸



写真 8 柳水井の井戸

ていることになる。

細長い尾道の町の平地の部分で幅が広がっている所に位置しているのが正念寺で、境内には延命水 (No.7, 口絵写真 A) と呼ばれる井戸がある。この延命水は、古くは山陽道の防地坂番所を超えてきた旅人の喉を潤した水として知られていた。それより東の国道2号線の南側、尾崎本通りの傍らにあったのが尾崎 (No.8, 写真10) の小さな開放井戸で、紐に結ばれたバケツで水を汲む方式である。商店の集まる尾道通りから北に築地小路を入った先には3つの井戸があり、その一つが水尾井 (No.9, 写真11) であり、電動ポンプで水が汲み上げられることができ採水してきた。この写真11の左手奥に築地井が、手前側には新しい井戸がある。この場所では毎年7月に水祭りが行われ、多くの水汲みの人達で賑わうとのことである。それより西の今蔵小路の傍らにあったのが大国水 (No.10, 写真12) であり、手押しポンプで水が汲まれる。なお、これらの井戸の側には小さな社や祠があったり、水神様やお地蔵様などが祀られていることも多かった。

次に、尾道の島嶼部に関しては6カ所で採水し、まずは市街地から幅の狭い尾道水道を渡った先の向島では江郷にある神宮寺 (No.11) で採水した。その先の因島では北部の重井町伊浜に鎮座する八幡神社の門前にあった重之井 (No.12, 写真13) と呼ばれる井戸と中央部の中庄町寺迫にある金蓮寺の井戸 (No.13, 写真14) の2カ所で採水した。なお、この金蓮寺の直ぐ近くには因島水軍城の遺跡がある。生口島 (旧瀬戸田町) では3カ所で採水したが、いずれも寺院であり、北部の吉田にある吉祥寺 (No.14)、北西部の瀬戸田にある耕三寺 (No.15, 写真15)、そして南部の御寺にある光明坊 (No.16) で採水してきた。

しまなみ海道からは東に離れて位置する上島町については6カ所で採水してきた。主な島は5つからなるが、その中では弓削島・佐島・生名島・岩城島の4つは橋で結ばれていて車で行き来ができる様になっている。弓削島では北の方に位置する久司浦 (No.17) での沢水と上弓削 (No.18, 写真16) の民家にあった井戸で採水してきた。そして、佐島では西方寺 (No.19)、生名島では正福寺 (No.20)、また岩城島では浄光寺 (No.21) と

祥雲寺 (No.22) といういずれも寺院の井戸水を採水してきた。

次は今治市の島嶼部についてであり、大三島・伯方島・大島の3島で計8カ所において採水してきた。芸予諸島では最大の島である大三島の西部の大三島町宮浦には、旧伊予国一の宮であり、日本総鎮守とされる“大山祇神社”が鎮座している。この大山祇神社の御祭神は、大山積大神という本来は“山の神”であるが、同時に大海原の神や渡航の神ともされていて、この大三島にその総本社が置かれている。大山祇神社という神社名は明治以降の名称であり、古くは三嶋神社 (三嶋大明神や三嶋社とも) と呼ばれてきた。境内の御手洗場で大山祇神社 (No.23, 写真17) の水として採水してきた。そして、この宮浦地区では大三島の水 (No.24) として水道水も採水してきた。この水道水は島の南部を流れる台本川水系の水を水源にしているという。また、島東部の上浦町瀬戸にあるのがみたらし水 (No.25, 口絵写真 B) の浅井戸である。このみたらし水の井戸は、写真18に見られるように小さな川の河口近くの河岸にあって、満潮時には直ぐ近くまで海水が遡ってくるという状況になっている。このために、その影響が後に述べる水質組成に関係している。

伯方島においては、西部の伊方地区に屋敷井戸があるとのことであったが、近くに人に聞いても見つからず、北部の北浦地区にある八幡神社の東の畑にあった井戸で、北浦 (No.26, 写真19) として採水してきた。そして、南部の有津地区の奥坂にある民家においては奥坂 (No.27, 写真20) として採水してきた。大島においては、南部の吉海町名で民家の井戸で下田水 (No.28, 写真21) として、そしてその南の水場では集落内を流れる小川の水を水場 (No.29) として、またその近くでは水道水も大島の水 (No.30) として採水してきた。大島の水道水は、今治市内を流れる蒼社川水系の水を水源とするもので、今治市街地の水と同じであり、来島海峡大橋に送水管を敷設して送水されているという。そして、この大島からは来島海峡に架かる来島海峡大橋 (連続した3本の橋となっている) を渡ると四国本土に行き着く。

今治市街地に関しては、郊外の丘陵地の山裾や山腹などに点在している四国霊場八十八カ所巡り



写真 9 天満宮下の井戸



写真 10 尾崎の井戸



写真 11 水尾井の井戸



写真 12 大国水の井戸



写真 13 因島・重之井



写真 14 因島・金蓮寺



写真 15 生口島・耕三寺



写真 16 上島町・上弓削

のいくつかの寺院で井戸水を採水してきた。山裾に位置する四国霊場第54番の延命寺 (No.31, 写真22)・第56番の泰山寺 (No.32)・第57番の栄福寺 (No.33, 写真23), やや標高が高く山頂近くに位置する第58番の仙遊寺 (No.34, 写真24), そして市街地の南に位置する丘の麓にある第59番の国分寺 (No.35) で, それぞれ井戸水を採水してきた。

4. 水質の特徴

採水調査は主に2023年5月に行ったが, それ以前に調査した地点もある。現地においては, 採水時に EC (電気伝導度)・水温・pH を測定した。そして, 採水した水は100 ml のポリビンに入れて持ち帰り, 実験室で一般溶存成分 ($\text{HCO}_3^- \cdot \text{Cl}^- \cdot \text{SO}_4^{2-} \cdot \text{NO}_3^- \cdot \text{Na}^+ \cdot \text{K}^+ \cdot \text{Ca}^{2+} \cdot \text{Mg}^{2+}$) の水質分析を行った。それらの測定値と分析値を示したものが表2である。また, 複数回の採水調査した地点については, より新しい時期のデータを使用して述べることにする。

まず, 調査時における測定値に関してみると, 水温は16.8～20.5℃の範囲にあって, 多くは年平均気温から3～5℃ほど高くなっていて, やや高い水温の傾向を表していた。そしてECに関しては, 9.0～62.6 mS/m とかなり幅広くなっていて, 大三島のみたらし水 (No.25) で62.6 mS/m と最高値を示し, 40.0 mS/m 以上が8カ所もあった。そして, 25.0 mS/m 以上を示す地点が半数もあって, 全般に高い値を示す地点が多いといえる。また pH に関しては, 7.0未満が24地点, 7.0が8地点, 7.0超が3地点と, 弱酸性を示す地点が多かった。

次に, 一般溶存成分に関して, 分析値をもとにヘキサダイアグラム表示とトリリニアダイアグラム表示による水質組成図を作成した (図5)。

尾道市街地に位置する10カ所の浅井戸についてみると, 平地にある井戸は高濃度を示し, 斜面地にある井戸はやや低濃度であった。水質組成については, Na-Cl 型を主体とする複合タイプを示す二階井戸 (No.2) や Na-HCO₃ 型と Ca-HCO₃ 型の混合タイプを示す大国水 (No.10) の2カ所を除き, 残りの8カ所では Ca-HCO₃ 型を主体とする

複合タイプを示している。

尾道市の島嶼部に位置する6カ所の井戸水については, 2つの水質タイプに分けられる。向島の神宮寺 (No.11)・因島の重之井 (No.12)・生口島の吉祥寺 (No.14) と耕三寺 (No.15) の4カ所では Na-Cl 型と Ca-SO₄ 型の混合タイプを示し, 因島の金蓮寺 (No.13) と生口島の光明坊 (No.16) では Ca-HCO₃ 型を主体とする複合タイプとなっていた。

上島町に位置する6カ所については, 弓削島の上弓削 (No.18) と佐島の西方寺 (No.19) では高濃度の水になっていたが, 残りの4カ所は低濃度の水であった。水質組成については, 久司浦 (No.17) が Na-Cl 型と Ca-SO₄ 型の混合タイプ, 上弓削 (No.18) が Ca-HCO₃ 型と Ca-Cl 型との混合型, 西方寺 (No.19) は Na-Cl 型を主体とする複合タイプ, そして正福寺 (No.20)・浄光寺 (No.21)・祥雲寺 (No.22) はより低濃度のいろんな成分からなる混合タイプを示していた。

今治市の島嶼部について, 大三島の大山祇神社 (No.23) の水は低濃度の Na-HCO₃ 型と Ca-HCO₃ 型の混合タイプ, 水道水である大三島の水 (No.24) も低濃度の Na-Cl 型を主体とする複合タイプ, そしてみたらし水に関してはより高濃度の Na-Cl 型を示していた。みたらし水が Na-Cl 型を示すのは写真18に見られるように, 河口近くの河岸にあるという立地条件が関係していると考えられる。伯方島にある2つの井戸については, 北浦 (No.26) が Ca-HCO₃ 型を主体とする複合タイプ, 奥坂 (No.27) が Na-HCO₃ 型と Ca-SO₄ 型の混合タイプを示していた。そして大島に位置する下田水 (No.28) は高濃度の Ca-HCO₃ 型を主体とする複合タイプ, 水場 (No.29) の沢水は低濃度の Na-Cl 型を主体とする複合タイプ, 水道水の大島の水 (No.30) は Ca-HCO₃ 型を主体とする複合タイプを示している。

今治市街地の郊外に位置する5カ所については, 延命寺 (No.31) が Na-HCO₃ 型と Ca-SO₄ 型の混合タイプ, 泰山寺 (No.32) と栄福寺 (No.33) が Ca-HCO₃ 型を主体とする複合タイプ, 仙遊寺 (No.34) が Na-HCO₃ 型と Ca-HCO₃ 型の混合タイプ, そして国分寺 (No.35) は Na-Cl 型を主体とする複合タイプを示していた。



写真 17 大三島・大山祇神社



写真 18 みたらし水



写真 19 伯方島・北浦



写真 20 伯方島・奥坂



写真 21 大島・下田水



写真 22 延命寺



写真 23 栄福寺



写真 24 仙遊寺

表2 水質分析データ

番号	名 称	所 在 地	採水年月日	種類	水温 (°C)	EC (mS/m)	pH	HCO ₃ ⁻ (mg/L)	Cl ⁻ (mg/L)	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	NO ₃ ⁻ (mg/L)	Na ⁺ (mg/L)	K ⁺ (mg/L)	Ca ²⁺ (mg/L)	Mg ²⁺ (mg/L)	硬度 (mg/L)
1	西土堂	尾道市西土堂町	20230511	Gw	18.6	29.0	6.7	63.4	18.1	24.3	37.8	22.5	1.6	24.3	4.7	80.0
	西土堂	尾道市西土堂町	20150220	Gw	16.4	35.0	6.5	63.4	19.0	24.8	45.7	25.5	1.8	24.1	4.1	77.1
2	二階井戸	尾道市西土堂町	20150220	Gw	16.0	26.5	6.4	42.7	26.3	30.5	21.9	28.5	3.8	15.9	2.7	50.8
3	光明寺	尾道市東土堂町	20141004	Gw	20.0	25.0	6.5	91.5	17.7	22.2	32.3	19.2	8.1	31.8	3.5	93.9
	光明寺	尾道市東土堂町	19951011	Gw	23.0	37.6	6.4	91.5	30.2	27.6	43.5	31.8	11.8	36.2	5.1	111.4
4	妙宣寺	尾道市長江	20230511	Gw	20.5	18.9	7.0	76.9	7.2	8.7	8.3	9.5	4.6	20.7	2.1	60.4
5	柳水井	尾道市長江	20230511	Gw	16.8	20.8	6.8	59.8	12.9	21.9	7.4	16.3	3.1	18.3	2.2	54.8
	柳水井	尾道市長江	20150220	Gw	12.5	25.0	6.6	58.6	18.9	29.4	11.4	18.2	4.8	23.0	2.9	69.4
	柳水井	尾道市長江	20050822	Gw	19.0	21.0	6.7	65.8	17.1	16.4	14.5	17.0	4.4	15.4	2.6	49.2
6	天満宮下	尾道市長江	20230511	Gw	18.7	13.2	6.7	45.1	9.6	8.8	1.1	10.0	3.1	12.3	0.8	34.0
7	正念寺	尾道市西久保町	20230511	Gw	20.5	47.4	6.7	106.1	36.1	57.7	42.8	41.6	5.1	41.5	6.1	128.8
	正念寺	尾道市西久保町	20150221	Gw	15.0	54.0	6.7	81.7	44.2	63.7	58.6	46.3	5.0	41.1	6.1	127.8
	正念寺	尾道市西久保町	20111022	Gw	22.5	44.0	6.4	102.5	39.1	47.0	40.0	43.7	3.5	37.4	6.3	119.3
	正念寺	尾道市西久保町	19951011	Gw	21.5	58.8	6.4	68.3	85.2	63.1	40.6	52.4	8.4	45.6	7.6	145.2
8	尾 崎	尾道市久保	20230511	Gw	20.0	27.4	7.0	93.9	13.3	21.2	16.1	24.6	2.8	24.5	2.7	72.3
	尾 崎	尾道市久保	20141004	Gw	24.0	25.0	6.8	90.3	17.1	28.6	21.1	26.4	3.6	26.7	3.1	79.5
9	水尾井	尾道市久保	20230511	Gw	19.7	34.1	7.0	97.6	23.0	18.6	32.4	22.0	10.5	29.3	4.5	91.7
	水尾井	尾道市久保	20150221	Gw	16.5	23.5	6.6	74.4	12.7	24.4	18.5	19.5	4.3	20.4	3.6	65.8
	水尾井	尾道市久保	20141004	Gw	22.0	20.0	7.0	72.0	10.7	19.8	15.3	15.8	5.9	19.3	3.1	61.0
	水尾井	尾道市久保	20111022	Gw	22.0	28.0	6.8	87.8	17.9	23.9	23.8	21.8	6.9	25.6	4.8	83.7
	水尾井	尾道市久保	19951011	Gw	19.2	30.3	7.0	92.7	17.1	23.7	25.2	18.8	12.8	30.1	4.6	94.1
10	大國水	尾道市久保	20230511	Gw	19.5	36.0	7.0	162.3	21.5	17.6	0.4	30.4	17.7	27.7	4.0	85.7
	大國水	尾道市久保	20141004	Gw	20.0	34.0	6.8	137.9	21.4	22.6	11.3	25.8	18.6	28.5	4.3	88.9
	大國水	尾道市久保	20111022	Gw	21.5	42.0	7.2	161.0	27.5	27.8	19.3	35.3	22.1	35.5	6.4	115.0
11	神宮寺	尾道市向島町	20230511	Gw	18.5	28.3	7.2	45.8	23.2	42.3	18.8	24.3	1.9	21.1	3.7	67.9
12	重之井	尾道市(因島)重井町	20230511	Gw	16.8	26.1	6.4	8.5	28.0	42.5	27.6	15.3	5.4	18.0	5.3	66.7
13	金蓮寺	尾道市(因島)中庄町	20230511	Gw	17.4	21.4	6.6	72.6	10.0	23.1	3.1	10.8	4.1	21.2	3.9	69.0
14	吉祥寺	尾道市(生口島)瀬戸田町	20230509	Gw	19.0	23.5	6.6	25.0	11.4	40.1	34.0	12.9	2.9	18.5	5.6	69.2
15	耕三寺	尾道市(生口島)瀬戸田町	20230509	Gw	19.0	47.6	6.6	32.3	74.2	50.3	29.7	44.2	3.8	27.1	10.0	108.8
16	光明坊	尾道市(生口島)瀬戸田町	20230509	Gw	19.0	22.0	6.7	91.5	9.9	18.6	0.5	15.8	2.0	24.4	2.2	70.0
17	久司浦	愛媛県上島町・弓削島	20230509	S	17.5	12.5	6.6	12.2	14.4	20.7	0.1	9.1	2.2	8.8	2.0	30.2
18	上弓削	愛媛県上島町・弓削島	20230509	Gw	19.5	38.5	6.8	75.6	44.3	29.0	18.8	18.4	7.4	41.3	3.2	116.4
19	西方寺	愛媛県上島町・佐島	20230509	Gw	19.0	41.8	6.7	67.7	73.6	32.2	0.1	51.7	2.0	23.1	3.5	72.1
20	正福寺	愛媛県上島町・生名島	20230509	Gw	18.5	9.0	6.8	28.7	8.3	6.8	0.1	6.3	1.7	8.5	0.8	24.5
21	淨光寺	愛媛県上島町・岩城島	20230509	Gw	18.8	14.8	7.0	35.4	11.2	20.0	0.1	11.6	1.1	11.7	2.5	39.5
22	桂雲寺	愛媛県上島町・岩城島	20230509	Gw	20.0	9.0	7.0	28.1	8.5	6.2	0.1	6.2	1.7	7.8	0.7	22.4
23	大山祇神社	今治市(大三島)大三島町	20230510	S	18.5	11.2	6.8	43.3	6.6	11.5	1.6	10.1	1.4	8.6	0.8	24.8
24	大三島の水	今治市(大三島)大三島町	20230510	CW	18.0	11.5	6.9	22.0	11.4	13.4	2.3	11.7	1.2	6.1	0.9	18.9
25	みたらし水	今治市(大三島)上浦町	20230510	Gw	16.9	62.6	7.0	46.4	295.4	49.5	19.2	211.1	17.0	8.2	8.3	54.5
26	北 浦	今治市(伯方島)伯方町	20230510	Gw	16.8	27.8	6.8	90.3	25.7	12.3	6.0	22.6	0.4	27.0	2.4	77.3
27	奥 坂	今治市(伯方島)伯方町	20230510	Gw	18.7	29.3	6.6	69.5	18.2	44.7	13.4	27.9	0.5	22.6	3.3	70.0
28	下田水	今治市(大島)吉海町名	20230510	Gw	20.5	32.5	6.8	139.7	24.9	10.8	0.8	21.6	2.2	31.1	6.5	104.4
29	水 場	今治市(大島)吉海町名	20230510	S	18.8	14.0	6.7	23.2	13.0	19.5	5.4	13.0	1.0	8.5	2.0	29.5
30	大島の水	今治市(大島)吉海町	20230510	CW	19.0	13.5	7.0	59.8	4.5	8.1	3.5	6.7	1.0	15.5	1.7	45.7
31	延命寺	今治市阿方	20230510	Gw	18.5	29.1	6.6	73.8	16.5	36.6	19.0	25.7	0.5	25.9	1.5	70.9
32	泰山寺	今治市小泉	20230510	Gw	18.0	11.4	7.2	43.9	7.1	7.1	2.5	6.5	1.0	12.5	1.2	36.2
33	三福寺	今治市玉川町八幡	20230510	Gw	20.0	14.8	7.2	65.9	5.1	8.6	4.3	8.2	1.0	17.0	1.7	49.5
34	仙遊寺	今治市玉川町別所	20230510	Gw	17.5	14.2	6.7	53.7	7.0	14.7	0.2	12.9	0.6	11.3	1.8	35.6
35	国分寺	今治市国分	20230510	Gw	20.0	19.5	6.4	26.8	24.7	17.9	10.2	26.0	3.3	5.3	1.3	18.6

種類: Gw=井戸水, S=沢水, CW=水道水.

したがって、本地域の水質組成については、地質的には類似した花崗岩類が広く分布する所であり、Ca-HCO₃型を主体とする複合タイプが大半占めているものの、Na-Cl型を主体とする複合タイプや、Na-Cl型とCa-SO₄型やNa-HCO₃型とCa-HCO₃型などの混合タイプを示す地点もみられ、やや多様であった。なお、堆積岩類、とりわけ石灰岩などが分布していない本地域では、良くみられる典型的なCa-HCO₃型の水質型を示す地点は無かった。

ところで、表2の右欄には硬度(米国のCaCO₃濃度に換算)の値も載せておいたが、これ

をみると、20 mg/L以下が2カ所、20~40 mg/Lが9カ所、40~60 mg/Lが5カ所、60~80 mg/Lが12カ所、80~100 mg/Lが3カ所、100~120 mg/Lが3カ所、そして120 mg/L超が1カ所となっていて、やや高濃度を示す地点も多いといえる。また、地下水汚染の指標となる硝酸(NO₃⁻)成分についてみると、0.1~42.8 mg/Lの範囲にあって、20 mg/Lを超える地点が8カ所もあった。いずれも尾道市に属する地域であり、うち5カ所は市街地部分であり、密集した人家や商家などの中に位置する井戸については少し汚染の心配がある。しかしながら、これら井戸水は生活用の飲料

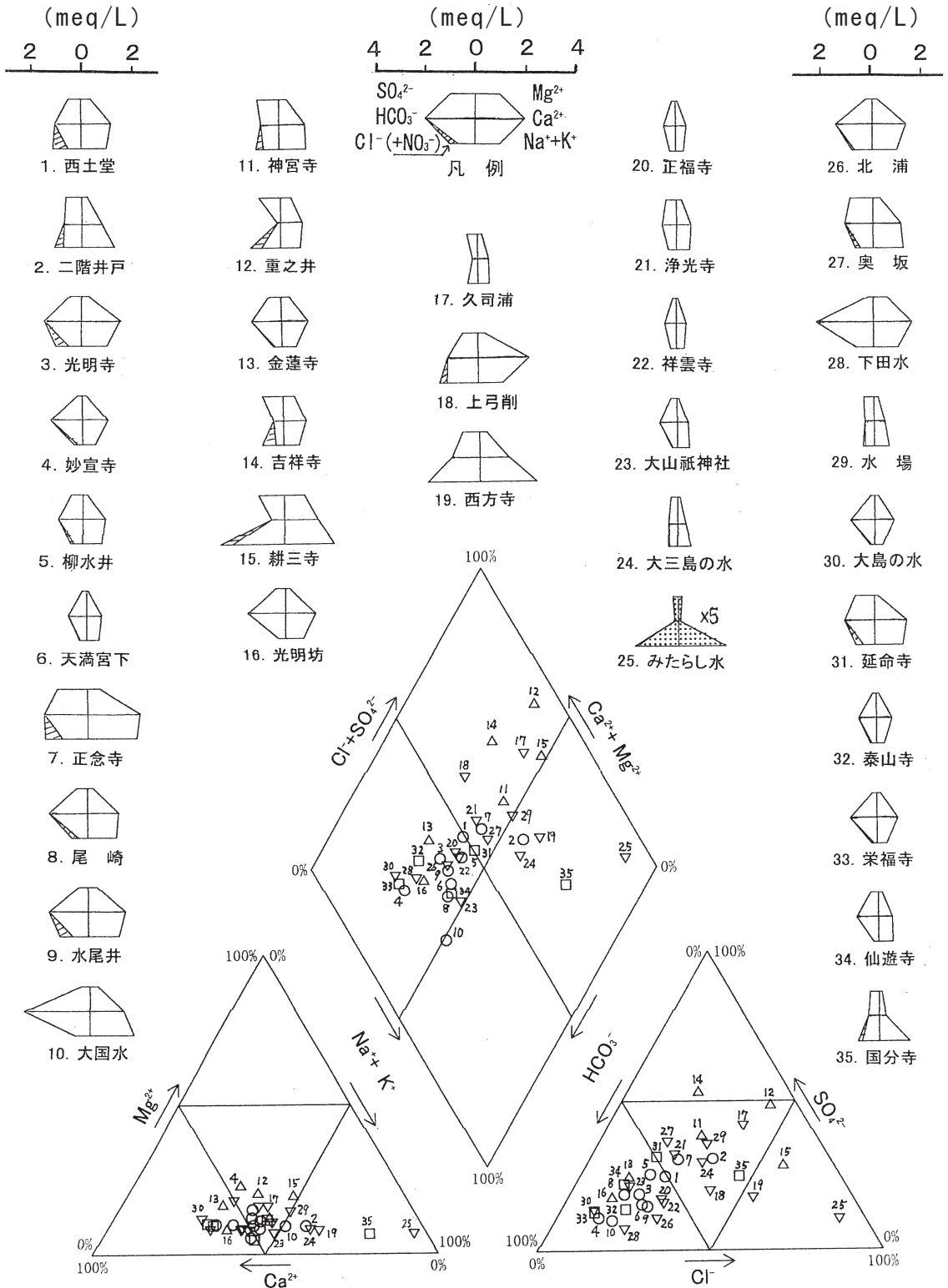


図5 水質組成図

水としては用いられておらず、手洗いや花壇の水やりなどに使用されているのが現状であり、さほど問題はないと考えている。

5. おわりに

北の起点となる尾道の町に関しては、これまでもたびたび訪れて井戸巡りを行ってきた経緯がある。しかし、幅の狭い海峡である尾道水道を越えた向島より南に位置する島々に関しては、長い間にわたり未踏の地であった。今回、かねてから行ってみたいと思っていた“しまなみ海道”沿いの地域を巡ってきた。この地域には目立つような名水が存在しているわけではなく、普通に井戸があるのみであった。しかも、その井戸を見つけるにもなかなか見つからず、かなりの苦心もした。

この地域で調査した井戸のほとんどは、海岸部の低地と丘陵地の山裾や斜面地に位置するものであった。地質的には、概略、四国部分が領家花崗岩類、離島部分と本州部分が広島花崗岩類からなり、そしてそれらの海岸部は沖積地や埋立地などからなり、かなり単純な構成を呈しているが、水質的には先に述べたようにかなり多様な特徴が表れていた。

瀬戸内海国立公園の中央部に位置する本地域は、しまなみ海道が通り便利になっていて、素朴な人情と風光明媚な場所が各所にあります。また、尾道市街地においては井戸がそのまま多く残っていて、町中を散策する際に井戸巡りを楽しむことも出来ます。機会があったなら訪れてみては如何でしょうか、お勧めします。

参考文献

- ウィキペディア (2025) : 尾道市・今治市・上島町などの情報収集. <https://wikipedia.org>. (2025.4.10閲覧)
- 太田陽子・成瀬敏郎・田中眞吾・岡田篤正編 (2004) : 日本の地形6 近畿・中国・四国. 東京大学出版会, 383p.
- 尾道観光協会 (2009) : 「ぶつらと尾道」のホームページ. <https://ameblo.jp/ononavi-staff/entry-10260726885.html>. (2025.3.25閲覧)
- 尾道市 (2025) : 尾道の歴史と遺跡. 尾道市ホームページ, <https://www.city.onomichi.hiroshima.jp>. (2025.4.10閲覧)
- 気象庁 (2025) : 過去の気象データ検索. <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>. (2025.4.15閲覧)
- 島野安雄 (2020) : 港町・尾道における浅井戸地下水の水質特性. 日本大学経済学部・研究紀要, 88, 99-116.
- 日本遺産 (2025) : 日本遺産一覧. <https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/>. (2025.4.10閲覧)
- 日本の地質「中国地方」編集委員会編 (1987) : 日本の地質7 中国地方. 共立出版, 290p.
- 波毛康宏・西村良司 (1994) : 名水を訪ねて (27) 淡路島の名水. 地下水学会誌, 36 (4), 487-492.
- 広島県 (1982) : 土地分類基本調査5万分の1「尾道・土生」. 71p.
- 松浦浩久・栗本史雄・吉田史郎・斎藤文紀・牧本 博・利光誠一・巖谷敏光・駒澤正夫・広島俊男 (2002) : 20万分の1 地質図幅「岡山及丸亀」. 産総研地質調査総合センター.
- 山田直利・東元定雄・水野清秀・広島俊男・須田芳朗 (1986) : 20万分の1 地質図幅「広島」. 地質調査所.
- (受付: 2025年5月19日, 受理: 2025年6月5日)